

인공지능종합설계
연구지도 확인서

팀 명	속도는 벡터
지도교수	박광현 교수님
연구주제	Query optimizer for Vector Database
회차	6 회차
지도일	2026년 4월 10일

팀원 인적사항 및 지도교수 서명					
구분	성명	학과	학번	학년	지도교수 서명
팀장	박세은	컴퓨터과학과	2023148086	4	
팀원	강재현	컴퓨터과학과	2019147573	4	
팀원	조현빈	컴퓨터과학과	2019147551	4	
팀원	이동욱	컴퓨터과학과	2023148048	4	

내용

이번 주차에는 지난 5주차에서 정리한 Exqutor의 adaptive sampling 관련 내용을 바탕으로, 벡터 유사도 검색에서 cardinality estimation과 query optimization을 데이터 분포 관점에서 추가로 조사하였다. 관련 연구들을 살펴본 결과, 방법은 크게 두 방향으로 나눌 수 있었다. 하나는 데이터 분포가 바뀌더라도 비교적 안정적으로 동작하도록 만드는 방식이고, 다른 하나는 특정 데이터 분포나 workload 특성에 맞춰 더 정확하게 추정하도록 만드는 방식이다. 전자의 경우에는 Q-error를 기준으로 sampling 크기를 조절하거나, reference object 또는 LSH와 progressive sampling을 활용하여 query마다 추정 방식을 다르게 적용하는 방법들이 있었다. 반면 후자의 경우에는 query나 data를 구간별로 나누어 학습하거나, 분포 형태와 과거 workload를 반영하여 더 세밀하게 selectivity를 추정하는 방법들이 제안되고 있음을 확인하였다.

또한 hybrid query와 filtered ANN 관련 연구들을 조사하면서, 단순히 전체적인 selectivity만 보는 것으로는 실제 검색 비용을 충분히 설명하기 어렵고, filter 조건과 vector space 사이의 관계나 query별 분포 차이도 plan 선택에 영향을 줄 수 있다는 점을 알게 되었다. 이를 바탕으로 우리 연구에서는 먼저 데이터 분포가 달라져도 비교적 안정적으로 적용할 수 있는 방법을 우선적으로 검토하고, 이후 특정 분포 특성이 반복적으로 나타나는 경우에는 partition, reference object, local model 등을 이용해 더 잘 맞는 보정 방법을 추가하는 방향이 적절하다고 판단하였다. 앞으로는 이러한 내용을 PostgreSQL/pgvector 환경의 optimizer 문제와 연결하여, vector predicate의 selectivity와 비용을 어떻게 더 잘 추정할 수 있을지 구체화할 계획이다.